Nº orden ☐ Legajo:..... Cant.hojas ☐

Apellido:.....

FÍSICA II – Examen Final – 8 / 2 / 2022

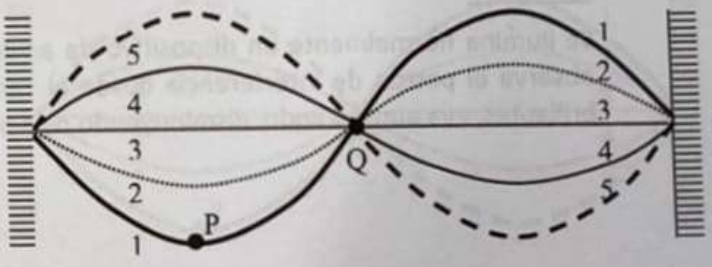
Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA
/2	/2	/2	/2,5	/1,5	/10

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Al finalizar, complete con la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes para su recepción. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido y número de legajo.

Ejercicio 1

Una cuerda 50 cm de longitud vibra sometida a una tensión de 1 N. La figura muestra cinco imágenes sucesivas de la cuerda realizadas con una cámara que toma 4800 imágenes por minuto. Se observa que las imágenes indicadas como 1 (obtenida a t=0) y 5 corresponden a instantes sucesivos de máxima elongación de la cuerda, y que en la imagen 3 la rapidez de uno de los antinodos es de 1,6π m/s.

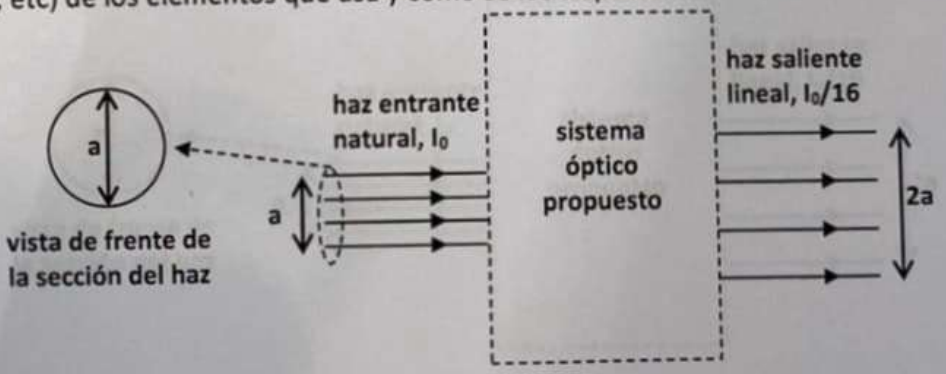


a) A partir de consideraciones energéticas, deduzca el cociente U_1/U_2 entre los valores de energía potencial elástica del tramo de cuerda PQ de las imágenes 1 y 2.

b) ¿Qué distancia recorre el punto P entre las imágenes 4 y 5?

Ejercicio 2

Diseñe un sistema óptico que transforme el haz entrante en el haz saliente. Cuanta con estos elementos: lentes convergentes y divergentes, espejos esféricos y planos, láminas de vidrio y polarizadores. Especifique las características (radio de curvatura, distancia focal, espesor, índice de refracción, etc) de los elementos que usa y cómo se los dispone.



Ejercicio 3

Se tienen dos fuentes de luz monocromáticas de longitud de onda λ. Se sabe que una emite luz natural y la otra circularmente polarizada, y se quiere diseñar un dispositivo que permita identificarlas, usando uno o varios de los siguientes elementos: dos polarizadores lineales, una lámina de cuarto de onda para $\lambda'=2\lambda$, una lámina de media onda para λ', una lámina de onda completa para $\lambda''=\lambda/3$, una lente convergente. Si es posible, indique cómo deben disponerse los elementos elegidos y explique el funcionamiento del dispositivo. En caso contrario, justifique por qué no es posible.

Apellido:.....

Cant.hojas

FÍSICA II – Examen Final – 8 / 2 / 2022

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA

Ejercicio 4

Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con cinco rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque las rendijas 2 y 4 se encuentran obstruidas. Se observa que el tercer orden de interferencia es el primero que está suprimido.
Al máximo central de orden cero, se lo marca en la pantalla con un 0 (cero). Yendo hacia arriba, a los sucesivos máximos principales se los marca como 1, 2, 3, etc, mientras que a los máximos secundarios de interferencia que van apareciendo se los marca como A, B, C, etc.
A continuación, se destapan las rendijas obstruidas. Calcule el cociente I_B / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad en la pantalla e I_B es la que se registra en el punto marcado anteriormente como B (ambas intensidades medidas con todas las rendijas abiertas).

Ejercicio 5

Se ilumina normalmente un dispositivo de anillos de Newton con luz de longitud de onda λ. Se observa el patrón de interferencia desde el centro hacia afuera. La separación entre los anillos brillantes, ¿va aumentando, disminuyendo o se mantiene constante?